

TD S1 Mathématiques
BA et FC
Série 4

Exercice 1 : En utilisant la définition de la limite montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + 4} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n - 3}{n^2} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 1}{n^2 + 2n + 5} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3\sqrt{n}}{4\sqrt{n} + 5} = \frac{3}{4}.$$

Exercice 2 : Pour $n \geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$u_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + 1}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + 2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + 3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{n^3 + n}}.$$

Etudier la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 3 : Pour $n \geq 1$, on définit u_n comme la somme de n termes par la formule

$$u_n = \frac{1}{n + \ln(1)} + \frac{1}{n + \ln(2)} + \frac{1}{n + \ln(3)} + \cdots + \frac{1}{n + \ln(n)}.$$

Etudier la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 4 : Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

L'objectif est de démontrer par deux méthodes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty$.

1. (a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$.
(b) En déduire que la suite (H_n) n'est pas convergente. Conclure.
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $H_{2n+1} - H_1 \geq \frac{1}{2}(n + 1)$. Conclure.

Exercice 5 : Etudier la convergence des séries suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=1}^{+\infty} 2 \frac{3^{k+1}}{4^k}; \quad S_2 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{k}}; \quad S_3 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{5k + 9}{7 + 2k}; \quad S_4 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)(k+2)}; \quad S_5 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(2k+1)^4}{(7k^2+1)^3}.$$

$$S_6 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{k}\right)^k; \quad S_7 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(k e^{\frac{1}{k}} - k\right); \quad S_8 = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k^2}; \quad S_9 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k \cos^2(k)}; \quad S_{10} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(k!)^3}{(3k)!}.$$

Exercice 6 : Etudier la nature des séries de terme général suivantes :

$$\begin{aligned} \text{1) } u_n &= \frac{n!}{a^n} \quad (a > 0), \quad \text{2) } u_n = \frac{n!}{n^n}, \quad \text{3) } u_n = \frac{a^n}{n^a} \quad (a > 0), \quad \text{4) } u_n = \left(a + \frac{1}{n}\right)^n \quad (a > 0), \\ \text{5) } u_n &= \left(\frac{\sin^2(n)}{n}\right)^n, \quad \text{6) } u_n = \frac{1}{\ln(n!)}, \quad \text{7) } u_n = (-1)^n \frac{n^3}{n!}, \quad \text{8) } u_n = (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}), \\ \text{9) } u_n &= (-1)^n \frac{\ln(n)}{n}, \quad \text{10) } u_n = e^{-n} \frac{n!}{n^n}, \quad \text{11) } u_n = \frac{\cos(\sqrt{n})}{n\sqrt{n}}, \quad \text{12) } u_n = \frac{(-1)^n}{n^2 + \sin(n^2)}. \end{aligned}$$

Fin !